

第一题

【题目提取】

4. 已知连续控制器 $D(s) = \frac{1}{s^2 + 0.9s + 1}$ 。取采样周期 $T = 0.5$ 秒。

- (1) 试分别采用前向差分法和后向差分法将其离散化；
- (2) 试分别在 S 平面和 Z 平面上画出对应极点的位置；
- (3) 说明数字控制器的稳定性。

【详细解析】

(1) 离散化

原理：

- 前向差分法利用导数的前向差商近似，即 $s \approx \frac{z-1}{T}$ 。
- 后向差分法利用导数的后向差商近似，即 $s \approx \frac{z-1}{Tz}$ 。
- 前向差分法：
将 $s = \frac{z-1}{0.5} = 2(z-1)$ 代入 $D(s)$ ：

$$D_f(z) = \frac{1}{(2(z-1))^2 + 0.9(2(z-1)) + 1}$$

展开分母：

$$D_f(z) = \frac{1}{4(z^2 - 2z + 1) + 1.8z - 1.8 + 1}$$

$$D_f(z) = \frac{1}{4z^2 - 8z + 4 + 1.8z - 0.8} = \frac{1}{4z^2 - 6.2z + 3.2}$$

- 后向差分法：
将 $s = \frac{z-1}{0.5z} = \frac{2(z-1)}{z}$ 代入 $D(s)$ ：

$$D_b(z) = \frac{1}{\left(\frac{2(z-1)}{z}\right)^2 + 0.9\left(\frac{2(z-1)}{z}\right) + 1}$$

分子分母同乘 z^2 ：

$$D_b(z) = \frac{z^2}{4(z-1)^2 + 1.8z(z-1) + z^2}$$

展开分母：

$$D_b(z) = \frac{z^2}{4(z^2 - 2z + 1) + 1.8z^2 - 1.8z + z^2}$$

$$D_b(z) = \frac{z^2}{4z^2 - 8z + 4 + 1.8z^2 - 1.8z + z^2} = \frac{z^2}{6.8z^2 - 9.8z + 4}$$

(2) 极点位置分析 (S平面与Z平面)

原理：极点是使系统传递函数分母为零的根。S平面极点通过 $z = 1 + Ts$ (前向) 或 $z = \frac{1}{1-Ts}$ (后向) 映射到Z平面。

- **S 平面极点：**

令 $s^2 + 0.9s + 1 = 0$ 。根据求根公式：

$$s_{1,2} = \frac{-0.9 \pm \sqrt{0.9^2 - 4(1)(1)}}{2} = \frac{-0.9 \pm \sqrt{-3.19}}{2} = -0.45 \pm j \frac{\sqrt{3.19}}{2} \approx -0.45 \pm j0.8938$$

(极点位于 S 平面的左半平面, 说明原连续系统稳定)。

- **Z 平面极点 (前向差分)：**

令 $4z^2 - 6.2z + 3.2 = 0 \Rightarrow z^2 - 1.55z + 0.8 = 0$ 。

$$z_{1,2} = \frac{1.55 \pm \sqrt{1.55^2 - 4(0.8)}}{2} = \frac{1.55 \pm \sqrt{2.4025 - 3.2}}{2} = 0.775 \pm j \frac{\sqrt{0.7975}}{2} \approx 0.775 \pm j0.4465$$

极点坐标为 $(0.775, \pm 0.4465)$ 。

- **Z 平面极点 (后向差分)：**

令 $6.8z^2 - 9.8z + 4 = 0$ 。

$$z_{1,2} = \frac{9.8 \pm \sqrt{9.8^2 - 4(6.8)(4)}}{2(6.8)} = \frac{9.8 \pm \sqrt{96.04 - 108.8}}{13.6} = \frac{9.8 \pm j\sqrt{12.76}}{13.6} \approx 0.7206 \pm j0.2627$$

极点坐标为 $(0.7206, \pm 0.2627)$ 。

(3) 稳定性说明

原理：离散 (数字) 系统稳定的充要条件是闭环极点全部位于 Z 平面的单位圆内 (即极点的模 $|z| < 1$)。

- **前向差分系统的稳定性：**

极点模长 $|z| = \sqrt{0.775^2 + 0.4465^2} = \sqrt{0.600625 + 0.199362} = \sqrt{0.8} \approx 0.894$ 。

因为 $0.894 < 1$, 所有极点均在单位圆内, **该前向差分数字控制器稳定。**

- **后向差分系统的稳定性：**

极点模长 $|z| = \sqrt{0.7206^2 + 0.2627^2} = \sqrt{\frac{4}{6.8}} \approx \sqrt{0.588} \approx 0.767$ 。

因为 $0.767 < 1$, 所有极点均在单位圆内, **该后向差分数字控制器稳定。**

第二题

【题目提取】

11. 已知模拟控制器 $D(s) = \frac{10(s+1)}{s+10}$, 试用频率预畸变双线性变换法将 $D(s)$ 离散化成数字控制器 $D(z)$ 。
取 $T = 0.05$ 秒, 按低通特性要求。

【详细解析】

原理：双线性变换法虽然克服了频率混叠，但会产生频率非线性畸变。频率预畸变旨在选定一个**关键频率**（在此为低通滤波器的转折频率或截止频率），使离散前后的该频率处的频响完全一致。

预畸变双线性变换的替换公式为：

$$s = c \frac{z-1}{z+1}$$

其中畸变常数 $c = \frac{\omega_a}{\tan(\omega_a T/2)}$ 。

解题步骤：

1. 确定预畸变频率 ω_a ：

控制器 $D(s) = \frac{10(s+1)}{s+10}$ 是一个具有低通特性的超前-滞后环节，按低通特性要求，其决定带宽的关键频率（极点转折频率）为 $\omega_a = 10 \text{ rad/s}$ 。

2. 计算畸变常数 c ：

取 $\omega_a = 10$ ，已知 $T = 0.05 \text{ 秒}$ 。

$$c = \frac{10}{\tan(\frac{10 \times 0.05}{2})} = \frac{10}{\tan(0.25 \text{ rad})}$$

（注： $\tan(0.25)$ 需用弧度制计算， $\tan(0.25) \approx 0.25534$ ）

$$c = \frac{10}{0.25534} \approx 39.16$$

3. 代入进行离散化：

将 $s = c \frac{z-1}{z+1}$ 代入 $D(s)$ 中：

$$D(z) = \frac{10(c \frac{z-1}{z+1} + 1)}{c \frac{z-1}{z+1} + 10} = 10 \cdot \frac{c(z-1) + (z+1)}{c(z-1) + 10(z+1)}$$

$$D(z) = 10 \cdot \frac{(c+1)z - (c-1)}{(c+10)z - (c-10)}$$

4. 代入 c 的数值：

将 $c = 39.16$ 代入上式：

$$D(z) = 10 \cdot \frac{40.16z - 38.16}{49.16z - 29.16} = \frac{401.6z - 381.6}{49.16z - 29.16}$$

分子分母同除以 49.16 进行化简（归一化）：

$$D(z) \approx \frac{8.169z - 7.762}{z - 0.593}$$

第三题

【题目提取】

13. 分别用后向差分法和阶跃响应不变法求下列模拟控制器 $G_c(s)$ 的等效数字控制器 $D(z)$ 。

14. $G_c(s) = \frac{0.2s+1}{s+2}$

15. $G_c(s) = \frac{0.8s+1}{s(s+3)}$

【详细解析】

原理：

- 后向差分法：直接用 $s = \frac{z-1}{Tz}$ 替代原传递函数中的 s （题目未给定 T ，故保留参数 T ）。
- 阶跃响应不变法（即零阶保持器等效法，ZOH）：保证离散系统与连续系统的阶跃响应在采样点上完全相同。
公式为：

$$D(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{G_c(s)}{s} \right\} \right\}$$

第 1 小题： $G_c(s) = \frac{0.2s+1}{s+2}$

后向差分法：

$$D(z) = \frac{0.2\left(\frac{z-1}{Tz}\right)+1}{\frac{z-1}{Tz}+2}$$

分子分母同乘 Tz ：

$$D(z) = \frac{0.2(z-1)+Tz}{z-1+2Tz} = \frac{(0.2+T)z-0.2}{(1+2T)z-1}$$

阶跃响应不变法：

1. 构造带有阶跃输入的传递函数并进行部分分式展开：

$$\frac{G_c(s)}{s} = \frac{0.2s+1}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2}$$

利用留数法求解：

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{0.2s+1}{s+2} \right|_{s=0} = \frac{1}{2} = 0.5 \\ B &= \left. \frac{0.2s+1}{s} \right|_{s=-2} = \frac{-0.4+1}{-2} = -0.3 \end{aligned}$$

所以， $\frac{G_c(s)}{s} = \frac{0.5}{s} - \frac{0.3}{s+2}$

2. 求对应的 Z 变换：

$$\mathcal{Z} \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{G_c(s)}{s} \right\} \right\} = \frac{0.5z}{z-1} - \frac{0.3z}{z-e^{-2T}}$$

3. 乘以 $(1 - z^{-1}) = \frac{z-1}{z}$ ：

$$D(z) = \frac{z-1}{z} \left(\frac{0.5z}{z-1} - \frac{0.3z}{z-e^{-2T}} \right) = 0.5 - \frac{0.3(z-1)}{z-e^{-2T}}$$

通分化简：

$$D(z) = \frac{0.5(z-e^{-2T})-0.3(z-1)}{z-e^{-2T}} = \frac{0.2z+0.3-0.5e^{-2T}}{z-e^{-2T}}$$

第 2 小题： $G_c(s) = \frac{0.8s+1}{s(s+3)}$

后向差分法：

$$D(z) = \frac{0.8\left(\frac{z-1}{Tz}\right)+1}{\frac{z-1}{Tz}\left(\frac{z-1}{Tz}+3\right)}$$

分子整理: $\frac{0.8(z-1)+Tz}{Tz}$

分母整理: $\frac{z-1}{Tz} \cdot \frac{z-1+3Tz}{Tz} = \frac{(z-1)((1+3T)z-1)}{T^2z^2}$

两者相除:

$$D(z) = \frac{\frac{(0.8+T)z-0.8}{Tz}}{\frac{(z-1)((1+3T)z-1)}{T^2z^2}} = \frac{Tz \cdot ((0.8+T)z-0.8)}{(z-1)((1+3T)z-1)}$$

展开分母:

$$D(z) = \frac{(0.8T+T^2)z^2-0.8Tz}{(1+3T)z^2-(2+3T)z+1}$$

阶跃响应不变法:

1. 构造传递函数并展开:

$$\frac{G_c(s)}{s} = \frac{0.8s+1}{s^2(s+3)} = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{s+3}$$

$$A = \left. \frac{0.8s+1}{s+3} \right|_{s=0} = \frac{1}{3}$$

$$C = \left. \frac{0.8s+1}{s^2} \right|_{s=-3} = \frac{-2.4+1}{9} = -\frac{1.4}{9} = -\frac{7}{45}$$

$$B = \left. \frac{d}{ds} \left(\frac{0.8s+1}{s+3} \right) \right|_{s=0} = \frac{0.8(s+3)-(0.8s+1)}{(s+3)^2} \Big|_{s=0} = \frac{2.4-1}{9} = \frac{1.4}{9} = \frac{7}{45}$$

$$\text{所以, } \frac{G_c(s)}{s} = \frac{1/3}{s^2} + \frac{7/45}{s} - \frac{7/45}{s+3}$$

2. 求 Z 变换:

$$\mathcal{Z}\{\dots\} = \frac{1}{3} \frac{Tz}{(z-1)^2} + \frac{7}{45} \frac{z}{z-1} - \frac{7}{45} \frac{z}{z-e^{-3T}}$$

3. 乘以 $\frac{z-1}{z}$:

$$D(z) = \frac{1}{3} \frac{T}{z-1} + \frac{7}{45} - \frac{7}{45} \frac{z-1}{z-e^{-3T}}$$

提取公因式并通分:

$$D(z) = \frac{15T(z-e^{-3T})+7(z-1)(z-e^{-3T})-7(z-1)^2}{45(z-1)(z-e^{-3T})}$$

分子展开化简:

$$= 15Tz - 15Te^{-3T} + 7(z^2 - (1+e^{-3T})z + e^{-3T}) - 7(z^2 - 2z + 1)$$

$$= (15T - 7 - 7e^{-3T} + 14)z - 15Te^{-3T} + 7e^{-3T} - 7$$

$$D(z) = \frac{(15T+7-7e^{-3T})z-(7-7e^{-3T}+15Te^{-3T})}{45(z-1)(z-e^{-3T})}$$

第四题

【题目提取】

二、(12分) 已知单位负反馈计算机控制系统的开环 Z 传递函数为:

$$G(z) = \frac{2z^2-3z+1}{z^3-4z^2+7z-1}$$

试判别其闭环系统的稳定性。

【详细解析】

原理：判定闭环稳定性要求出闭环特征方程，并检查其所有的根（极点）是否都严格位于 z 平面的单位圆内（ $|z| < 1$ ）。

解题步骤：

1. 列出闭环特征方程：

对于单位负反馈系统，闭环特征方程为 $1 + G(z) = 0$ 。

$$1 + \frac{2z^2 - 3z + 1}{z^3 - 4z^2 + 7z - 1} = 0$$

化简得到：

$$z^3 - 4z^2 + 7z - 1 + 2z^2 - 3z + 1 = 0$$

$$z^3 - 2z^2 + 4z = 0$$

2. 求解特征根（闭环极点）：

提取公因式 z ：

$$z(z^2 - 2z + 4) = 0$$

由此得到三个根：

- $z_1 = 0$
- 对于 $z^2 - 2z + 4 = 0$ ，运用求根公式：

$$z_{2,3} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 16}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-12}}{2} = 1 \pm j\sqrt{3}$$

3. 判断稳定性：

计算各极点的模长：

- $|z_1| = 0 < 1$
- $|z_{2,3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$
因为极点 $z_{2,3}$ 的模长大于 1（处于单位圆之外），所以该闭环系统是不稳定的。

第五题

【题目提取】

五、(10分) 某系统的闭环特征多项式为 $F(z) = z^3 + 1.8z^2 + 1.01z + 0.18$ ，请判定该系统的稳定性，并说明该系统的特征根相对于半径为 0.8 且和单位圆同心的圆的分布。

【详细解析】

原理：

第一步判定系统稳定性（分析特征根是否在单位圆 $|z| = 1$ 内部）。可以通过求根或 Jury 判据完成。第二步分析分布，则是比较各特征根模长与 0.8 的关系。这道题系数非常特殊，可以直接通过因式分解求出精确的闭环极点，这将使分析极为直观。

解题步骤：

1. 直接求解特征根：

观察多项式 $F(z) = z^3 + 1.8z^2 + 1.01z + 0.18 = 0$ 。

我们可以尝试代入一些常见值或有理根。注意到多项式各项系数全为正，故实数根必为负数。

尝试代入 $z = -0.9$ ：

$$\begin{aligned} F(-0.9) &= (-0.9)^3 + 1.8(-0.9)^2 + 1.01(-0.9) + 0.18 \\ &= -0.729 + 1.8(0.81) - 0.909 + 0.18 \\ &= -0.729 + 1.458 - 0.909 + 0.18 \\ &= 1.638 - 1.638 = 0 \end{aligned}$$

既然 $z = -0.9$ 是一个根，则 $(z + 0.9)$ 是多项式的一个因式。利用多项式长除法降幂：

$$\frac{z^3 + 1.8z^2 + 1.01z + 0.18}{z + 0.9} = z^2 + 0.9z + 0.2$$

因此，特征方程可分解为：

$$(z + 0.9)(z^2 + 0.9z + 0.2) = 0$$

解二次方程 $z^2 + 0.9z + 0.2 = 0$ ：

$$z = \frac{-0.9 \pm \sqrt{0.81 - 0.8}}{2} = \frac{-0.9 \pm 0.1}{2}$$

得到另外两个根为 $z = -0.4$ 和 $z = -0.5$ 。

综上，系统的三个特征根分别为： $z_1 = -0.9$ 、 $z_2 = -0.5$ 、 $z_3 = -0.4$ 。

2. 判定系统的稳定性：

由于 $|z_1| = 0.9 < 1$ ， $|z_2| = 0.5 < 1$ ， $|z_3| = 0.4 < 1$ 。

所有特征根均位于 Z 平面的单位圆内部。

因此，该闭环系统是稳定的。

3. 说明特征根相对于半径为 0.8 圆的分布：

我们将各个根的模长与 0.8 比较：

- $|z_1| = |-0.9| = 0.9 > 0.8$ （位于半径为 0.8 的圆外）
- $|z_2| = |-0.5| = 0.5 < 0.8$ （位于半径为 0.8 的圆内）
- $|z_3| = |-0.4| = 0.4 < 0.8$ （位于半径为 0.8 的圆内）

结论：在系统的三个特征根中，有 **1 个**分布在半径为 0.8 的圆周与单位圆之间（即 0.8 圆外，单位圆内）；有 **2 个**分布在半径为 0.8 的圆周内部。